Hitos 3 y 4 — Implementación y preparación operativa

Artefacto del estudiante · v01

Fecha	20 de octubre de 2026 · S15	**Modalidad**	Equipos permanentes de 4
Peso	10 % total · H3 5 % + H4 5 %	**Operación**	Entrega previa + verificación focalizada

Producto. Un único paquete de evidencia de la solución real del proyecto, con secciones claramente separadas para Hito 3 y Hito 4. Terraform no condiciona ninguno de estos dos hitos.

1. Forma de entrega

- Un único PDF para Hitos 3 + 4.
- 6–8 páginas recomendadas; máximo 10 páginas sin contar portada.
- Anexos técnicos únicamente cuando aporten evidencia necesaria.
- La evidencia debe corresponder a la solución real del equipo y estar preparada antes de S15.
- Incluyan una tabla breve de roles y contribuciones.

S15. La sesión se usa para recepción, verificación focalizada y preguntas. No se construyen desde cero los hitos durante la clase.

2. Hito 3 — Implementación — 5 %

Producto exacto: solución Digital Café Luna desplegada y funcionalmente validada, coherente con la arquitectura revisada del equipo. Debe mostrar evolución desde Hito 2, no una arquitectura nueva desde cero.

Evidencia requerida	Qué debe demostrar
Arquitectura implementada	Diagrama actualizado de lo que quedó realmente desplegado.
Componentes principales	Inventario breve de recursos/componentes efectivamente utilizados.
Despliegue	Evidencia verificable de recursos desplegados y su relación con el diseño.
Flujo funcional	Una operación representativa de extremo a extremo con resultado observable.
Integración/mensajería	Funcionamiento cuando corresponda a la arquitectura del equipo.
Validaciones	Pruebas ejecutadas, resultado esperado y resultado observado.
Problemas y decisiones	Problemas relevantes encontrados y decisiones adoptadas.
Diseño vs implementación	Cambios respecto de Hito 2 y justificación.
Contribuciones	Integrante, rol y contribución concreta.

Validación mínima del flujo

```
entrada / acción  →  procesamiento  →  integración (si aplica)  →  persistencia / resultado  →  evidencia
```

Regla. Capturas aisladas de consola no sustituyen la validación funcional. La evidencia debe permitir comprobar qué se probó y cuál fue el resultado.

3. Hito 4 — Preparación operativa — 5 %

Producto exacto: evidencia de que la solución real implementada está preparada para operar con controles de seguridad, señales observables, comprensión básica de costos e instrucciones suficientes para operar o reconstruir.

Dimensión	Evidencia mínima
Identidad	Identidades/IAM Roles usados por workloads y actores relevantes.
Mínimo privilegio	Alcance de permisos y justificación.
Seguridad	Protección/configuración relevante aplicada a la solución.
Logs	Generación y consulta de logs útiles.
Métricas	Señales relevantes para comportamiento/operación.
Alarma	Al menos una alarma funcional vinculada a una condición útil.
Evidencia operacional	Estado o señal que permita entender funcionamiento o un problema.
Cost drivers	Principales generadores de costo identificados.
Recomendaciones	Acciones de optimización con impacto/trade-off.
Operación/reconstrucción	Instrucciones necesarias para operar o reconstruir la solución.
Contribuciones	Rol y aporte concreto de cada integrante.

Patrones de evidencia

```
operación:  estado / señal  →  interpretación  →  acción o criterio operacional
costos:     cost driver     →  evidencia       →  recomendación  →  impacto / trade-off
```

No repetir. Hito 4 no es volver a ejecutar LAB 3 ni resolver de nuevo el Caso aplicado. Evalúa la preparación operativa de la solución real del proyecto.

4. Estructura sugerida del PDF

- Portada.
- 1. Arquitectura realmente implementada y versión de la solución.
- 2. Hito 3 — implementación, flujo funcional, validaciones y diferencias frente a Hito 2.
- 3. Hito 4 — seguridad, identidades, logs, métricas, alarma y evidencia operacional.
- 4. Hito 4 — cost drivers y recomendaciones.
- 5. Instrucciones de operación/reconstrucción.
- 6. Problemas y decisiones relevantes.
- 7. Roles y contribuciones.

5. Matriz de evidencia — Hito 3

Elemento	Evidencia / referencia	Resultado	Decisión / observación
Arquitectura implementada	…	…	…
Flujo funcional	…	…	…
Integración/mensajería	…	…	…
Validación	…	…	…
Problema relevante	…	…	…

6. Matriz de evidencia — Hito 4

Elemento	Evidencia / referencia	Interpretación / acción
Identidad / mínimo privilegio	…	…
Seguridad	…	…
Logs / métricas	…	…
Alarma	…	…
Cost drivers	…	…
Operación / reconstrucción	…	…

7. Criterios globales del proyecto que estas evidencias alimentan

Hitos 3 y 4 conservan 5 % cada uno. No se crean dos rúbricas nuevas de 100 %. Las evidencias se interpretan dentro de la rúbrica global del proyecto:

Criterio global	Puntos de la nota final
Problema y alcance	2 %
Arquitectura y decisiones	5 %
Implementación funcional	6 %
Seguridad y observabilidad	4 %
Costos y optimización	2 %
Documentación	2 %
Colaboración y defensa	4 %
Subtotal proyecto base	25 %

8. Verificación presencial integrada

Cada equipo dispone de aproximadamente 12 minutos para H3 + H4 + Terraform. Para Hitos 3 y 4, el docente seleccionará evidencias y dirigirá preguntas focalizadas a integrantes distintos. No es una defensa final completa.

9. Relación con S16

S15 verifica que la solución esté implementada, operable y respaldada por evidencia. S16 corresponde a la defensa técnica integral del proyecto. Los equipos deben conservar la solución base necesaria para esa defensa.

10. Fronteras

- Hito 3 no depende de Terraform.
- Hito 4 no depende de Terraform.
- No se exige implementación empresarial completa, multicloud real ni alta disponibilidad multi-región.
- No agregar complejidad solo para aumentar el número de servicios.
- Terraform se entrega y evalúa como componente diferenciado.

Roles y contribuciones

Integrante	Rol	Contribución concreta
…	Arquitectura de soluciones	…
…	Cloud/IaC Engineer	…
…	Security/CloudOps Engineer	…
…	FinOps y documentación	…